Магнітогідродинамічні хвилі в плазмі

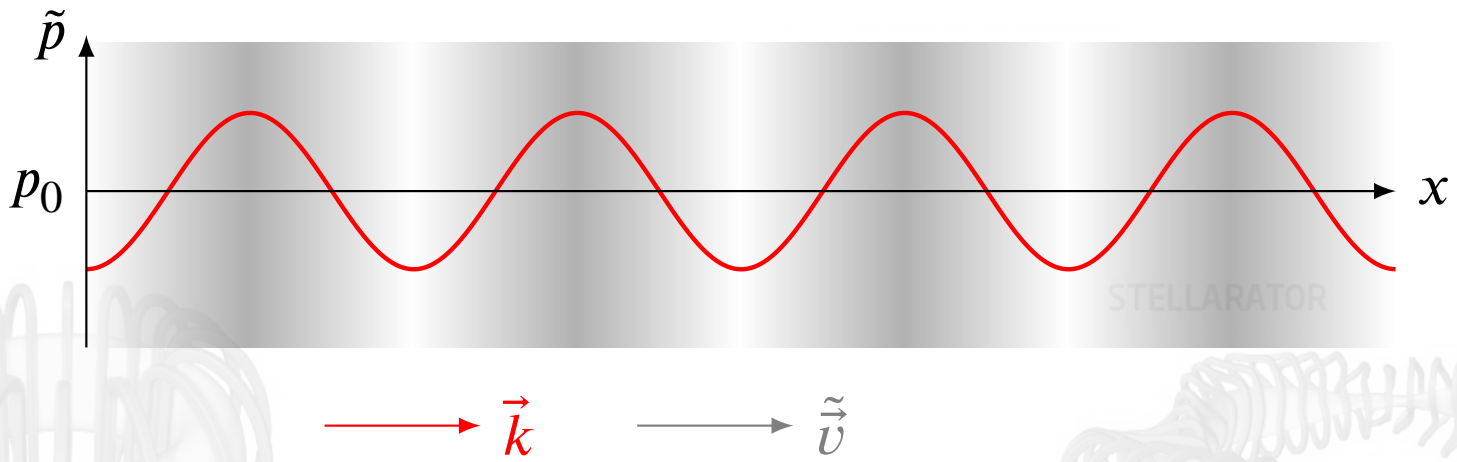
Лекції з фізики плазми

Пономаренко С. М.

Що таке звук у газах?

Для тих хто не знав і забув.

- Звук — це *механічні хвилі* в середовищі, що поширюються завдяки коливанням тиску та густини.
- У газах це *поздовжні хвилі* — частинки коливаються вздовж напрямку поширення хвилі.
- Джерело звуку створює *малі збурення* у тиску та густині, які передаються далі з певною швидкістю.
- Ця швидкість — і є *швидкість звуку*.



Саме її ми й будемо зараз виводити.

Основні рівняння гідродинаміки газу

- **Рівняння неперервності:** $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$ (збереження маси).
- **Рівняння Ейлера:** $\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} \right) = -\nabla p$ (динаміка руху).
- **Рівняння стану (адіабати):** $p = p(\rho, s)$, наприклад $p \propto \rho^{\gamma}$ при постійній ентропії.

Малі збурення навколо рівноважного стану

- Записуємо: $\rho = \rho_0 + \tilde{\rho}$, $p = p_0 + \tilde{p}$, $\vec{v} = \tilde{\vec{v}}$, де індекс 0 — рівноважні значення.
- Припускаємо: $|\tilde{\rho}| \ll \rho_0$, $|\tilde{p}| \ll p_0$; нехтуємо нелінійними членами.
- У рівновазі початкова швидкість $\vec{v}_0 = 0$ (середовище спокійне).

Лінеаризація рівнянь

- Лінійне рівняння неперервності: $\frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \tilde{\vec{v}} = 0.$
- Лінійне рівняння Ейлера: $\rho_0 \frac{\partial \tilde{\vec{v}}}{\partial t} = -\nabla \tilde{p}.$
- Градієнт тиску для адіабатичного рівняння стану $p = \text{const}\, n^\gamma$:

$$\vec{\nabla} \tilde{p} = \gamma \frac{p_0}{n_0} \vec{\nabla} n = c_s^2 \vec{\nabla}(Mn) = c_s^2 \vec{\nabla} \tilde{\rho},$$

де

$$c_s^2 = \sqrt{\gamma \frac{p_0}{\rho_0}}.$$

Хвильове рівняння

- Диференціюючи рівняння неперервності та підставляючи з рівняння Ейлера:

$$\frac{\partial^2 \tilde{\rho}}{\partial t^2} = c_s^2 \nabla^2 \tilde{\rho}.$$

  Це хвильове рівняння.

- Аналогічно: $\frac{\partial^2 \tilde{p}}{\partial t^2} = c_s^2 \nabla^2 \tilde{p}$.

Фундаментальний тип хвильового руху, що існує в газі, — це поздовжні звукові хвилі. Для цих хвиль зміни тиску p і концентрації n, пов'язані зі стисненнями і розрідженнями. Області стиснення і розрідження, не обмінюються теплотою, тому вони є адіабатично ізольованими.

Швидкість звуку

- За визначенням: $c_s = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s}$ (для адіабатичних збурень).
- Для ідеального газу: $c_s = \sqrt{\gamma \frac{p_0}{\rho_0}} = \sqrt{\gamma R T_0}$.
- Швидкість звуку — це швидкість поширення малих збурень у газі.

Коливальні та хвильові процеси в плазмі

Преамбула

Коливальні процеси в плазмі пов'язані з одночасною зміною цілої низки величин, які залежать одна від одної.

Якщо в плазмі коливаються напруженості електричного і магнітного полів, то вони збуджують періодичні струми. Струм, взаємодіючи з магнітним полем, викликає лоренцову (пондеромоторну) силу, яка приводить плазму в рух. Тому кожен коливальний процес у плазмі супроводжується періодично зміною швидкості руху самої плазми, що зі свого боку призводить до коливань тиску. Тобто, коливання плазми є одночасно електромагнітними і гідродинамічними.

В окремих випадках основне значення можуть мати зміни тих чи інших величин, і тому наближено можна говорити про електростатичні, електромагнітні, магнітогідродинамічні, звукові коливання плазми. Однак потрібно мати на увазі, що такий поділ не універсальний. У низці випадків різні типи коливань переплутуються, і виникає процес, у якому однаково істотні зміни всіх величин, що характеризують плазму.

Магнітогідродинамічні хвилі

У плазмі в магнітному полі, можливі й інші види хвильового руху:

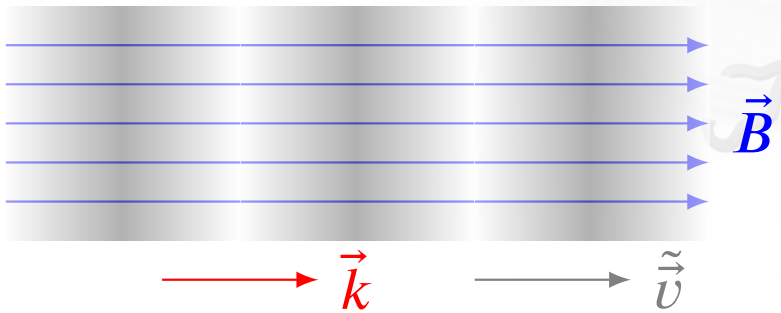
1. іонний звук;
2. магнітний звук;
3. альвенівські хвилі.

Іонний звук

Якісний розгляд

Розглянемо збурення $\tilde{\vec{v}}_{\parallel}$, що поширюється вздовж напрямку магнітного поля $\vec{k} \parallel \vec{B}_0$, $\tilde{\vec{v}} \parallel \vec{k}$:

$$\tilde{\vec{v}}_{\parallel} = \tilde{\vec{v}}_m e^{-i(\omega t - kz)}.$$



Магнітне поле «вморожене» в плазму і при стиснені середовища вздовж магнітного поля густина речовини буде змінюватись, а $\vec{B} = \text{const}$. Хвиля виникає за рахунок зміни густини середовища — зміни густини іонів — це звукова хвиля, швидкість якої:

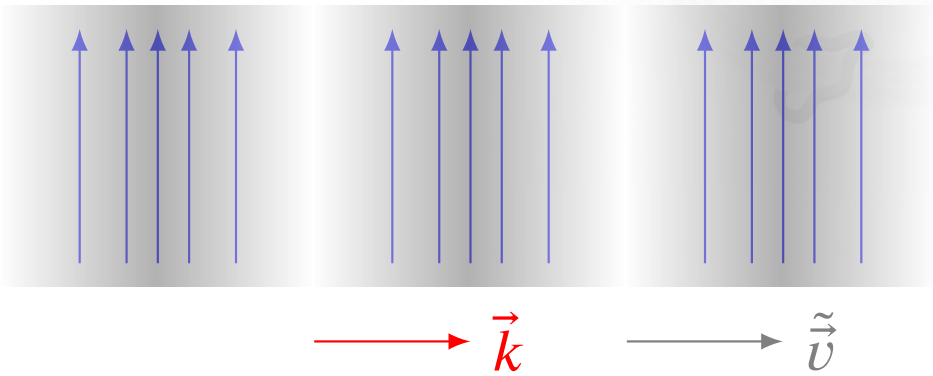
$$c_s = \sqrt{\left(\frac{dp}{d\rho}\right)_{S=\text{const}}} = \sqrt{\gamma \frac{p_0}{M n_0}},$$

Магнітний звук

Якісний розгляд

Розглянемо збурення $\tilde{\vec{v}}_\perp$, що поширюється поперек напрямку магнітного поля $\vec{k} \perp \vec{B}$, $\tilde{\vec{v}} \parallel \vec{k}$:

$$\tilde{\vec{v}}_\perp = \tilde{\vec{v}}_m e^{-i(\omega t - k_x x - k_y y)}.$$



При стиснені середовища поперек магнітного поля густина речовини буде змінюватись разом з магнітним полем $\vec{B} = C\rho$. Ця хвиля є магнітнозвуковою хвилею, швидкість якої:

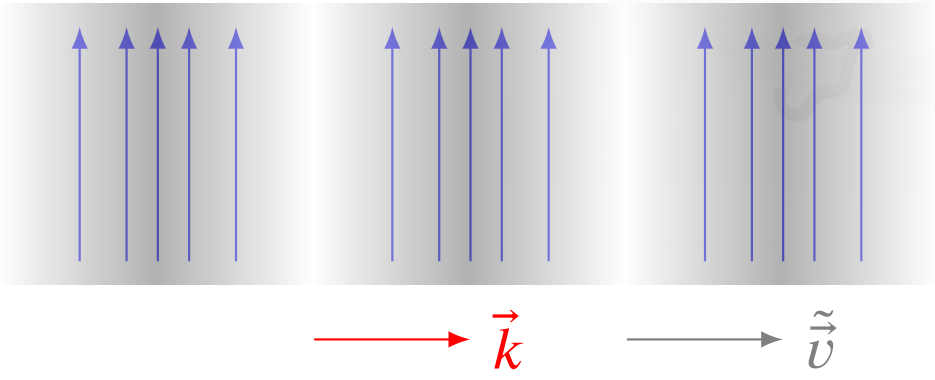
$$c = \sqrt{\left(\frac{dp}{d\rho}\right)_{S=\text{const}}} = \sqrt{\gamma \frac{p_0}{Mn_0} + \frac{B^2}{4\pi M n_0}} = \sqrt{c_s^2 + c_A^2}.$$

Магнітний звук

Якісний розгляд

Розглянемо збурення $\tilde{\vec{v}}_\perp$, що поширюється поперек напрямку магнітного поля $\vec{k} \perp \vec{B}$, $\tilde{\vec{v}} \parallel \vec{k}$:

$$\tilde{\vec{v}}_\perp = \tilde{\vec{v}}_m e^{-i(\omega t - k_x x - k_y y)}.$$



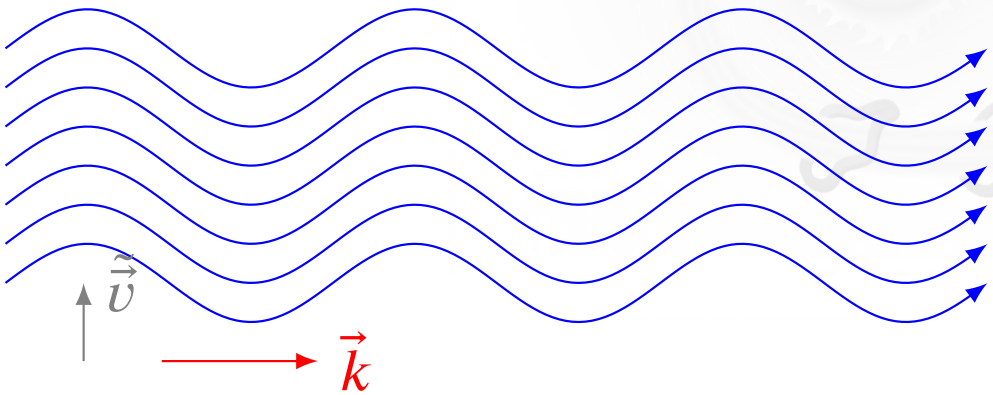
Альвенівська швидкість:

$$c_A = \frac{B}{\sqrt{4\pi\rho}}.$$

Альвенівські хвилі

Альвенівські хвилі — поперечні магнітогідродинамічні плазмові хвилі, що поширюються вздовж силових ліній магнітного поля ($\vec{k} \parallel \vec{B}$, $\tilde{\vec{v}} \perp \vec{k}$).

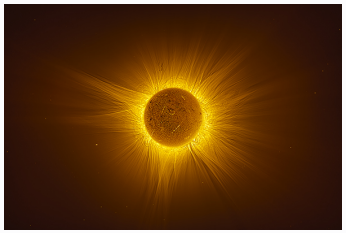
$$\tilde{\vec{v}}_\perp = \tilde{\vec{v}}_m e^{-i(\omega t - k_z z)}.$$



Хвиля подібна до поперечних хвиль на струні (магнітні силові лінії поводять себе як пружні нитки). В ролі сили натягу виступає величина $B_0^2/4\pi$. Оскільки віддаль між сусідніми магнітними силовими лініями не змінюється — альвенівські хвилі не збурюють густину плазми. Відповідно пружні властивості середовища для цих хвиль визначаються лише магнітним полем.

Проблема коронального нагріву

Температура сонячної корони висока (близько 1.8 мільйона кельвінів) порівняно з її поверхнею (фотосферою), яка становить лише 5800 кельвінів. Другий закон термодинаміки перешкоджає прямому перенесенню теплоти із «холодної» сонячної фотосфери (поверхні), до «гарячої» корони. Виникає проблема: як енергія переноситься в корону?



Альфвен у 1947 році першим припустив, що є хвилі, які зароджуються в сонячній фотосфері і йдуть звідти в корону, вливаючи в неї енергію. Щоправда, хвилі Альфвена у першому наближенні не дисипують і тому самі по собі не можуть нагріти корональну плазму. Однак можна припустити, що вони збуджують у ній інші хвилі, які на це вже здатні.

S. Tomczyk, S. W. McIntosh, S. L. Keil, P. G. Judge, T. Schad, D. H. Seeley, J. Edmondson. Alfvén Waves in the Solar Corona // Science. –2007, V. 317. P. 1192–1196.

Основні хвилі в плазмі та їхні характерні частоти

Для сонячної корони

$$n_e \sim 10^9 \text{ см}^{-3}, \quad B \sim 10 - 100 \text{ Гс}, \quad T_e \sim 10^6 \text{ K}$$

Тип хвилі	Фізична природа	Частота (Гц)	Примітки
Ленгмюрівські коливання	Коливання електронів	$\omega_{pe} \sim 10^9$ Гц	Не поширюється як хвиля
Електромагнітна	Світлові хвилі в плазмі	$\omega > \omega_{pe}$, тобто $> 10^9$ Гц	Вільно проходить, якщо $\omega > \omega_{pe}$
Іонно-звукова	Поздовжні хвилі іонів	$\sim 0.1 - 100$ Гц	Низька дисперсія, затухають при $T_e \approx T_i$ (затухання Ландау), $c_s \sim 100$ км/с
Магнітозвукова	Компресійна хвиля	$\sim 1 - 100$ Гц	Поширюється в будь-якому напрямку
Альвенівська	Поперечні хвилі вздовж $\vec{B}$	$\sim 0.01 - 10$ Гц	Швидкість Альвена: $c_A \sim 1000 - 3000$ км/с

Лінеаризація рівнянь гідродинаміки

Будемо користуватися моделлю однорідинної гідродинаміки.

$$M n_0 \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \left(\vec{v} \cdot \nabla \right) \vec{v} \right) = -\vec{\nabla} p + \frac{1}{4\pi} \left[(\vec{\nabla} \times \vec{B}) \times \vec{B} \right],$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (n\vec{v}) = 0,$$

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times \left[\vec{v} \times \vec{B} \right].$$

Ці рівняння розв'язуються, застосовуючи процедуру лінеаризації, яка що амплітуда коливань вважається малою, і тому членами, що містять високі степені амплітуд, нехтують:

$$n = n_0 + n, \quad p = p_0 + \tilde{p}, \quad B = B_0 + \tilde{B}, \quad \vec{v} = \tilde{\vec{v}}.$$

Лінеаризація рівнянь гідродинаміки

$$M n_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + c_s^2 \vec{\nabla} M \tilde{n} + \frac{1}{4\pi} \left[\vec{B}_0 \times (\vec{\nabla} \times \tilde{\vec{B}}) \right] = 0,$$

$$\frac{\partial \tilde{n}}{\partial t} + n_0 \vec{\nabla} \cdot \tilde{\vec{v}} = 0,$$

$$\frac{\partial \tilde{\vec{B}}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times \left[\tilde{\vec{v}} \times \vec{B}_0 \right].$$

Ці рівняння можна привести до одного рівняння відносно змінної $\tilde{\vec{v}}$:

$$\frac{\partial^2 \tilde{\vec{v}}}{\partial t^2} - c_s^2 \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \tilde{\vec{v}}) + \vec{c}_A \times \left[\vec{\nabla} \times \left[\vec{\nabla} \times \left[\tilde{\vec{v}} \times \vec{c}_A \right] \right] \right] = 0.$$

Плоскі хвилі

Розв'язок представним у вигляді плоских хвиль:

$$\tilde{\vec{v}}(\vec{r},t) = \tilde{\vec{v}} e^{i\left(\vec{k}\cdot\vec{r}\right)-i\omega t}.$$

$$-\omega^2\tilde{\vec{v}} + (c_s^2 + c_A^2)\left(\vec{k}\cdot\tilde{\vec{v}}\right)\vec{k} + \left(\vec{k}\cdot\vec{c}_A\right)\left[\left(\vec{k}\cdot\vec{c}_A\right)\tilde{\vec{v}} - \left(\vec{c}_A\cdot\tilde{\vec{v}}\right)\vec{k} - \left(\vec{k}\cdot\tilde{\vec{v}}\right)\vec{c}_A\right] = 0.$$

Магнітозвукова хвиля

Поширення перпендирулярно до магнітного поля

У випадку $\vec{k} \perp \vec{B}$: $\left(\vec{k} \cdot \vec{B}_0\right) = 0$ або $\left(\vec{k} \cdot \vec{c}_A\right) = 0$.

Рівняння зводиться до виразу:

$$-\omega^2 \tilde{\vec{v}} + (c_s^2 + c_A^2)\left(\vec{k} \cdot \tilde{\vec{v}}\right)\vec{k} = 0,$$

звідки

$$\tilde{\vec{v}} = \frac{1}{\omega^2}(c_s^2 + c_A^2)\left(\vec{k} \cdot \tilde{\vec{v}}\right)\vec{k}.$$

Якщо $\tilde{\vec{v}} \parallel \vec{k}$ — розв'язок для $\tilde{\vec{v}}$ дає поздовжню хвилю з фазовою швидкістю:

$$\frac{\omega}{k} = \sqrt{c_s^2 + c_A^2}.$$

Це поздовжня хвиля: коливання швидкості (і густини) спрямовані в напрямку поширення хвилі. Тому цю хвилю було названо магнітозвуковою хвилею.

Магнітозвукова хвиля

Поширення перпендирулярно до магнітного поля

Магнітне поле, пов'язане з цією поздовжньою хвилею:

$$\tilde{\vec{B}}(\vec{r},t) = \tilde{\vec{B}} e^{i\left(\vec{k}\cdot\vec{r}\right)-i\omega t},$$

з рівняння вмороженого поля

$$-\omega\tilde{\vec{B}} - \left[\vec{k}\times\left[\tilde{\vec{v}}\times\vec{B}_0\right]\right] = 0.$$

звідки

$$\tilde{\vec{B}} = \frac{\tilde{v}}{\omega/k}\vec{B}_0, \quad \vec{E} = -\frac{1}{c}\left[\tilde{\vec{v}}\times\vec{B}_0\right].$$

Ця хвиля схожа до електромагнітної хвилі (але поздовжня):

- змінне магнітне поле перпендикулярне до напрямку поширення, але паралельне магнітостатичному полю;
- електричне поле перпендикулярне як напряму поширення, так і магнітостатичному полю.

Магнітозвукова хвиля

Властивості

- Фазова швидкість не залежить від частоти, отже хвиля недиспергуюча.
- Під час поширення хвиля створює області стиснення і розрідження в магнітних силових лініях, але не змінює напрямку магнітного поля.
- Лінії магнітного поля і рідина рухаються разом.
- Якщо $p \gg \frac{B^2}{8\pi}$ — вплив магнітних силових ліній нехтувано малий, тому $\omega/k = c_s$ і хвиля стає звичайною звуковою хвилею.
- Якщо $p \ll \frac{B^2}{8\pi}$ — фазова швидкість магнітозвукової хвилі стає рівною альвенівській швидкості.

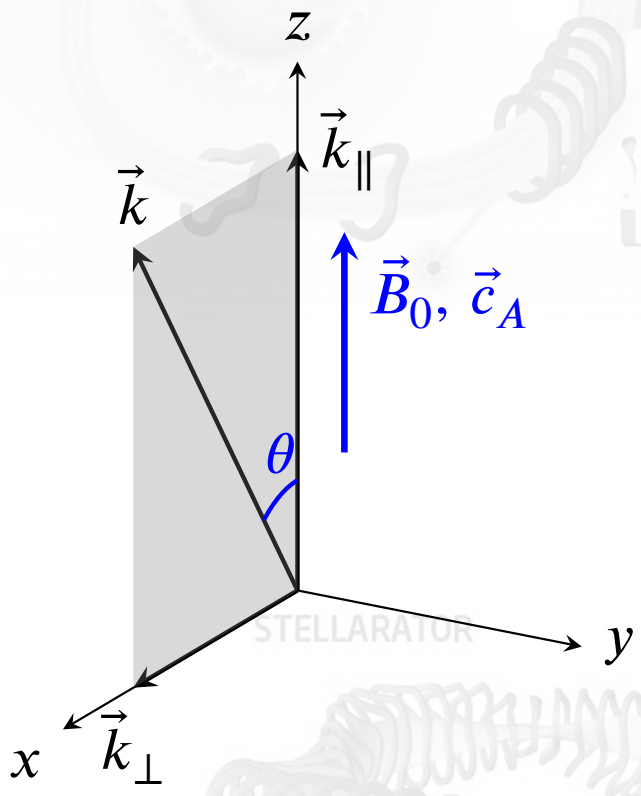
  Ця мода магнітозвукової хвилі також відома як альвенівська хвиля стиснення або швидка альвенівська хвиля (швидка магнітозвукова хвиля).

Розповсюдження в довільних напрямках

Дослідимо випадок розповсюдження хвилі у довільному напрямку відносно вектора магнітної індукції $\vec{B}_0$.

Без втрати загальності введемо декартову систему координат, де:

- Вісь y перпендикулярна площині, заданій хвильовим вектором $\vec{k}$ та $\vec{B}_0$
- Вісь z паралельна $\vec{B}_0$



Параметри хвилі

Кут між $\vec{k}$ та $\vec{B}_0$ позначимо θ:

$$\vec{k} = k(\vec{e}_x \sin\theta + \vec{e}_z \cos\theta)$$
$$\vec{c}_A = c_A \vec{e}_z$$
$$\vec{v} = \tilde{v}_x \vec{e}_x + \tilde{v}_y \vec{e}_y + \tilde{v}_z \vec{e}_z$$
$$(\vec{k} \cdot \vec{c}_A) = k c_A \cos\theta$$
$$(\vec{k} \cdot \vec{v}) = k(\tilde{v}_x \sin\theta + \tilde{v}_z \cos\theta)$$
$$(\vec{c}_A \cdot \vec{v}) = c_A \tilde{v}_z$$

Рівняння для компонент

Після підстановки та перетворень отримаємо:

- Для x-компоненти:

$$\tilde{v}_x(-\omega^2 + k^2 c_A^2 + k^2 c_s^2 \sin^2\theta) + \tilde{v}_z(k^2 c_s^2 \sin\theta\cos\theta) = 0$$

- Для y-компоненти:

$$\tilde{v}_y(-\omega^2 + k^2 c_A^2 \cos^2\theta) = 0$$

- Для z-компоненти:

$$\tilde{v}_x(k^2 c_s^2 \sin\theta\cos\theta) + \tilde{v}_z(-\omega^2 + k^2 c_s^2 \cos^2\theta) = 0$$

Система рівнянь для амплітуд

Рівняння для x- та z-компонент утворюють систему двох зв'язаних рівнянь для амплітуд $\tilde{v}_x, \tilde{v}_z$:

Для нетривіального розв'язку $(\tilde{v}_x, \tilde{v}_z \neq 0)$ визначник матриці коефіцієнтів має дорівнювати нулю:

$$\det M = \det \begin{pmatrix} (-\omega^2 + k^2 c_A^2 + k^2 c_s^2 \sin^2\theta) & (k^2 c_s^2 \sin\theta\cos\theta) \\ (k^2 c_s^2 \sin\theta\cos\theta) & (-\omega^2 + k^2 c_s^2 \cos^2\theta) \end{pmatrix} = 0$$

Дисперсійне рівняння

З умови $\det \boldsymbol{M} = 0$ отримуємо дисперсійне рівняння для фазової швидкості ω/k:

$$\left(\frac{\omega}{k}\right)^4 - (c_s^2 + c_A^2)\left(\frac{\omega}{k}\right)^2 + c_s^2 c_A^2 \cos^2\theta = 0$$

Це квадратне рівняння відносно $(\omega/k)^2$ з розв'язками:

$$\left(\frac{\omega}{k}\right)^2 = \frac{1}{2}(c_s^2 + c_A^2) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(c_s^2 + c_A^2)^2 - 4c_s^2 c_A^2 \cos^2\theta}$$

Швидкі та повільні МГД хвилі

Отримані розв'язки описують дві моди хвиль:

- **Швидка МГД хвиля** (знак «+»):

$$c^2 = \left(\frac{\omega}{k}\right)^2 = \frac{1}{2}(c_s^2 + c_A^2) + \frac{1}{2}\sqrt{(c_s^2 + c_A^2)^2 - 4c_s^2 c_A^2 \cos^2\theta}$$

- **Повільна МГД хвиля** (знак «−»):

$$c^2 = \left(\frac{\omega}{k}\right)^2 = \frac{1}{2}(c_s^2 + c_A^2) - \frac{1}{2}\sqrt{(c_s^2 + c_A^2)^2 - 4c_s^2 c_A^2 \cos^2\theta}$$

Граничні випадки

1. **Поздовжнє розповсюдження** $(\theta = 0)$:
   - Швидка хвиля: $\omega/k = \max(c_s, c_A)$
   - Повільна хвиля: $\omega/k = \min(c_s, c_A)$
2. **Поперечне розповсюдження** $(\theta = \pi/2)$:
   - Альвенівська хвиля: $\omega/k = c_A$
   - Звукова хвиля: $\omega/k = c_s$

Ці випадки демонструють, як загальні розв'язки переходять у відомі спеціальні випадки.

Альвенівська хвиля

Поширення паралельно до магнітного поля

У випадку $\vec{k} \parallel \vec{B}_0$: $\left(\vec{k} \cdot \vec{c}_A\right) = kc_A$:

$$(k^2 c_A^2 - \omega^2)\tilde{\vec{v}} + \left(1 - \frac{c_s^2}{c_A^2}\right) k^2 \left(\tilde{\vec{v}} \cdot \vec{c}_A\right) \vec{c}_A = 0.$$

При $\tilde{\vec{v}} \parallel \vec{B}_0$ та $\tilde{\vec{v}} \parallel \vec{k}$ можлива поздовжня мода з фазовою швидкістю:

$$\omega/k = c_s.$$

Це звичайна поздовжня звукова хвиля, що поширюється в напрямку руху плазми. З цією хвилею не пов'язане ні електричне поле, ні густина електричного струму, ні магнітне поле.

Альвенівська хвиля

Поширення паралельно до магнітного поля

У випадку $\vec{k} \parallel \vec{B}_0$: $\left(\vec{k} \cdot \vec{c}_A\right) = kc_A$:

$$(k^2 c_A^2 - \omega^2)\tilde{\vec{v}} + \left(1 - \frac{c_s^2}{c_A^2}\right) k^2 \left(\tilde{\vec{v}} \cdot \vec{c}_A\right) \vec{c}_A = 0.$$

При $\tilde{\vec{v}} \perp \vec{B}_0$ та $\tilde{\vec{v}} \perp \vec{k}$ ($\vec{k} \parallel \vec{B}_0$): $\left(\tilde{\vec{v}} \cdot \vec{c}_A\right) = 0$ фазова швидкість хвилі:

$$\omega/k = c_A.$$

Ця поперечна хвиля називається альвенівська хвиля зсуву або повільна альфвенівська хвиля (або просто альвенівська хвиля). Дисперсія відсутня.

Альвенівська хвиля

Поширення паралельно до магнітного поля

У випадку $\vec{k} \parallel \vec{B}_0$: $\left(\vec{k} \cdot \vec{c}_A\right) = kc_A$:

$$(k^2 c_A^2 - \omega^2)\tilde{\vec{v}} + \left(1 - \frac{c_s^2}{c_A^2}\right) k^2 \left(\tilde{\vec{v}} \cdot \vec{c}_A\right) \vec{c}_A = 0.$$

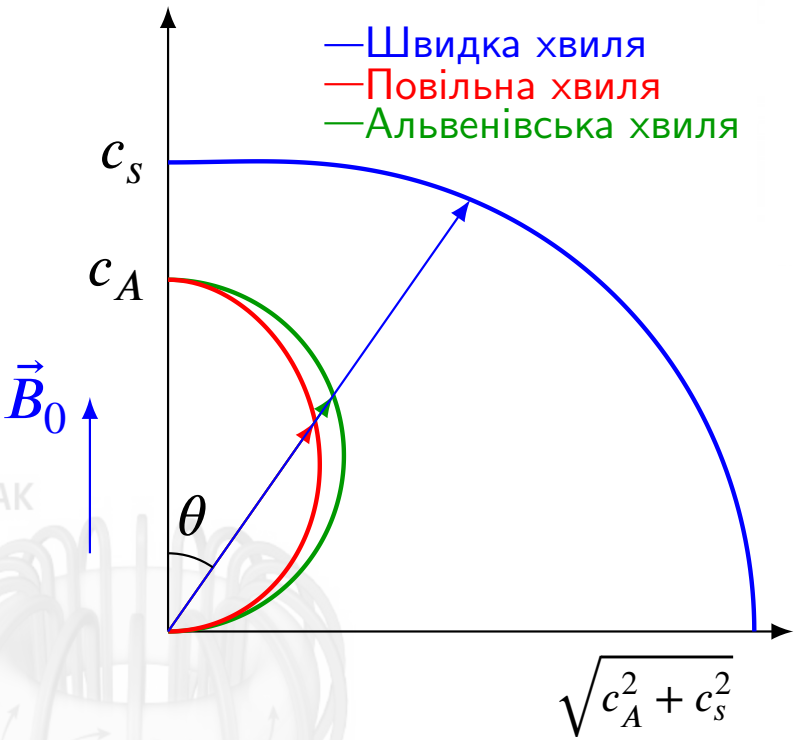
Магнітне поле, пов'язане з цією хвилею, задається таким виразом:

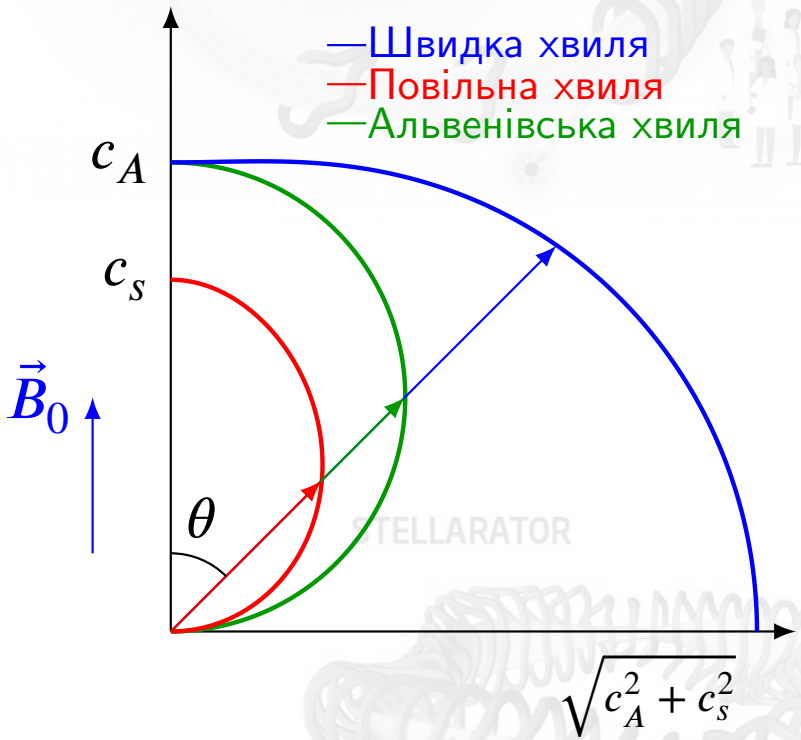
$$\tilde{\vec{B}} = -\frac{B_0}{\omega/k} \tilde{\vec{v}}.$$

Магнітне поле збурення перпендикулярне початвовому полю $\tilde{\vec{B}} \perp \vec{B}_0$. Альвенівська хвиля не призводить до коливань густини рідини або тиску, хоча і лінії струму, і магнітні силові лінії осцилюють у площині, перпендикулярній до $\vec{B}_0$.

Діаграми хвильової нормалі

Залежність фазової швидкості від кута між векторами $\vec{k}$ та $\vec{B}_0$ для хвиль зручно представляти за допомогою діаграми поверхонь фазової швидкості (поверхонь хвильової нормалі), які показують залежність довжини вектора фазової швидкості від напрямку магнітного поля.





Задачі

Задача 1

Обчислити швидкість альфвенівської хвилі для таких випадків:

1. Іоносфера Землі, припускаючи $n_e = 10^7$ м$^{-3}$ і $B = 10^{-3}$ Гс. Переносники позитивного заряду — іони атомів кисню.
2. Сонячна корона, припускаючи $n_e = 10^6$ см$^{-3}$ і $B = 10$ Гс. Переносники позитивного заряду — протони.
3. Міжзоряний простір, припускаючи $n_e = 10^7$ м$^{-3}$ і $B = 10^{-3}$ Гс. Переносники позитивного заряду — протони.

Задача 2

Врахувати ефект скінченної провідності під час виведення рівнянь для плоскої альвенівської хвилі, що поширюється вздовж магнітного поля. Показати, що розв'язки виду $\exp(\alpha x - i\omega t)$ задовольняють лінеаризованим рівнянням. Знайдіть вираз для коефіцієнту α.

Задачі

Задача 3

Дослідіть випадок поширення хвиль в довільному напрямку відносно вектора магнітної індукції $\vec{B}_0$ (слайд 9). Покажіть, що закон дисперсії для *магнітозвукових* хвиль має вигляд:

$$\left(\frac{\omega}{k}\right)^2 = \frac{1}{2}\left(c_s^s + c_A^2\right) \pm \frac{1}{2}\left[\left(c_s^s + c_A^2\right)^2 - 4c_s^2 c_A^2 \cos^2\theta\right]^{1/2}.$$

Розв'язки зі знаками «+» і «−» називаються відповідно *швидкою* і *повільною* магнітозвуковими хвилями .

Вказівка: Без втрати загальності можна ввести декартову систему координат, у якій вісь y перпендикулярна площині, заданій хвильовим вектором $\vec{k}$ і вектором магнітної індукції $\vec{B}_0$, а вісь z паралельна $\vec{B}_0$. Введіть кут θ: $\left(\vec{k}\cdot\vec{B}_0\right) = kB_0\cos\theta$. Тобто, вектор $\vec{k}$ можна представити як:

$$\vec{k} = k(\vec{e}_x \sin\theta + \vec{e}_z \cos\theta),$$

а $\tilde{\vec{v}}$ як:

$$\tilde{\vec{v}} = \tilde{v}_x\vec{e}_x + \tilde{v}_y\vec{e}_y + \tilde{v}_y\vec{e}_y.$$